Clase 17

MUTACIÓN Y ALIASING

Estructuras de datos mutables

- Las estructuras de datos (datos compuestos) que hemos usado hasta ahora no son mutables
  - Los valores de los campos de la estructura no se pueden modificar
- Ahora veremos como definir estructuras mutables con el modulo `estructura`

Estructuras de datos mutables

```
import estructura
estructura.mutable('artista', 'nombre instrumento')
p = artista('Michael Weikath', 'guitar')
print(p.instrumento) # muestra 'guitar'
p.instrumento = 'bass'
print(p.instrumento) # muestra 'bass'
```


Estructuras de datos mutables

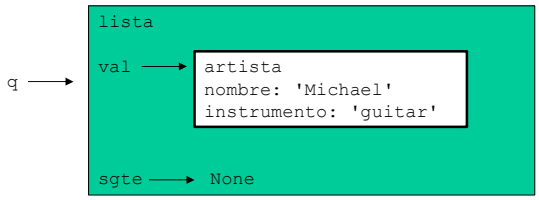
- Ejemplo **no trivial** de mutación:

```
estructura.crear('lista', 'val sig')
estructura.mutable('artista', 'nombre instrumento')
q = lista(artista('Michael', 'guitar'), None)
r = lista(q.val, lista(q.val.instrumento, None))
q.val.instrumento = 'vocals'
print(r.val.instrumento) # muestra 'vocals'
print(cabeza(cola(r))) # que muestra?
```

Estructuras de datos mutables

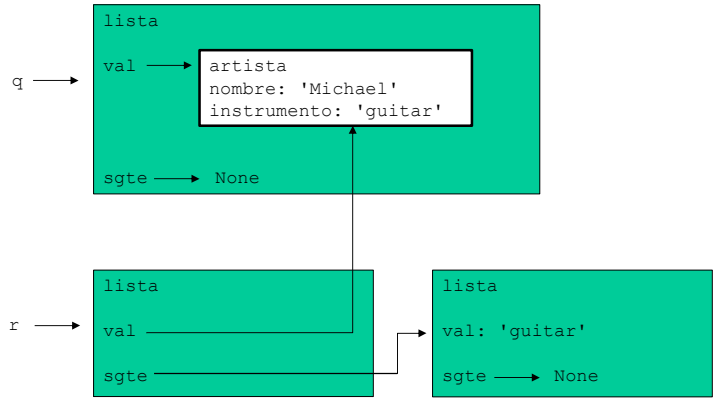
```
artista
nombre: 'Michael'
instrumento: 'guitar'
```


Estructuras de datos mutables



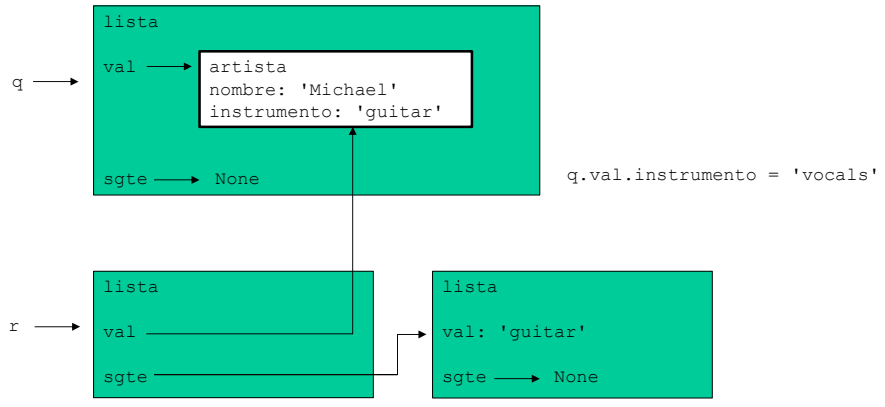

```
q = lista(artista('Michael', 'guitar'), None)
```

Estructuras de datos mutables

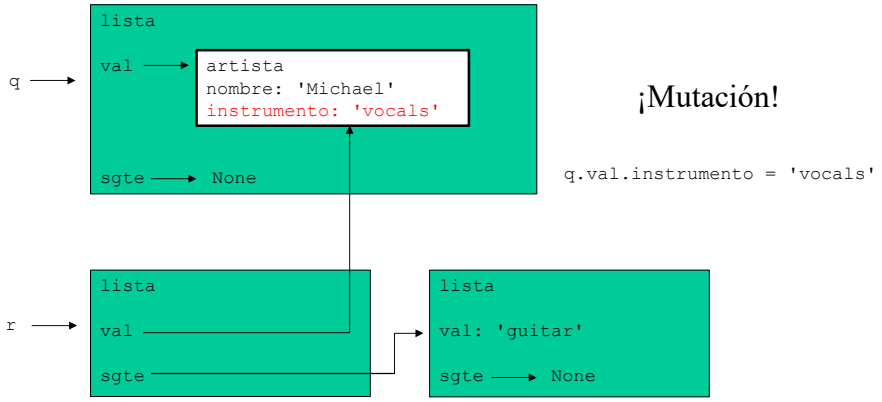



```
r = lista(q.val, lista(q.val.instrumento, None))
```

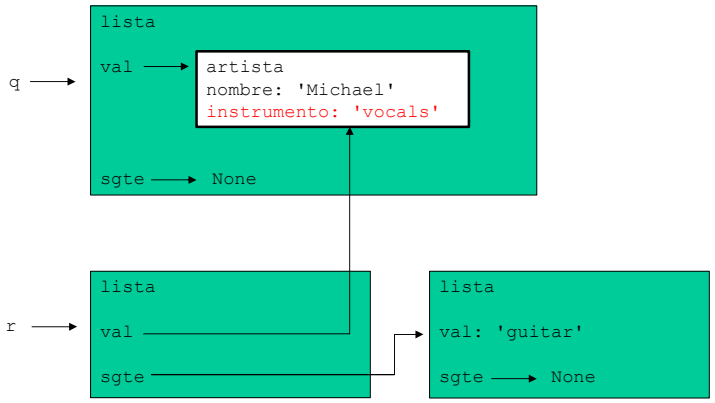

Estructuras de datos mutables



Estructuras de datos mutables



Estructuras de datos mutables




```
print(r.val.instrumento) # muestra 'vocals'
print(cabeza(cola(r))) # que muestra?
```

Aliasing

- A partir de ahora llamaremos *referencias* a los identificadores de datos compuestos
  - La referencia nos permite acceder a los atributos del dato compuesto
  - Intuitivamente: la referencia es una flecha que apunta al dato compuesto
- Uds. ya han estado trabajado con referencias, pero sobre estructuras no mutables

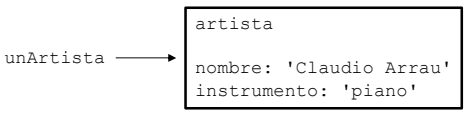
Aliasing

- Podemos tener dos referencias al mismo dato compuesto
  - La segunda referencia es un *alias* de la primera
  - Muy útil, pero es fuente potencial de diversos errores

```
estructura.mutable('artista', 'nombre instrumento')
unArtista = artista('Claudio Arrau', 'piano')
otroArtista = unArtista # alias
otroArtista.nombre = 'Violeta Parra'
print(unArtista.nombre) # que muestra?
```

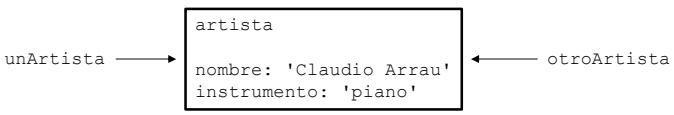
Aliasing

```
estructura.mutable('artista', 'nombre instrumento')
unArtista = artista('Claudio Arrau', 'piano')
otroArtista = unArtista # alias
otroArtista.nombre = 'Violeta Parra'
print(unArtista.nombre) # que muestra?
```



Aliasing

```
estructura.mutable('artista', 'nombre instrumento')
unArtista = artista('Claudio Arrau', 'piano')
otroArtista = unArtista # alias
otroArtista.nombre = 'Violeta Parra'
print(unArtista.nombre) # que muestra?
```



Aliasing

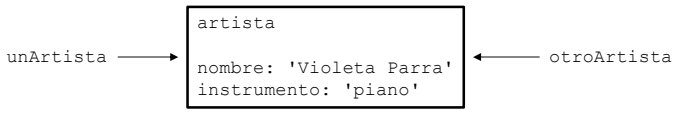
```
estructura.mutable('artista', 'nombre instrumento')
unArtista = artista('Claudio Arrau', 'piano')
otroArtista = unArtista # alias
otroArtista.nombre = 'Violeta Parra'
print(unArtista.nombre) # que muestra?
```



¡Mutación!

Aliasing

```
estructura.mutable('artista', 'nombre instrumento')
unArtista = artista('Claudio Arrau', 'piano')
otroArtista = unArtista # alias
otroArtista.nombre = 'Violeta Parra'
print(unArtista.nombre) # muestra 'Violeta Parra'
```



Aliasing

- Los tipos de datos básicos (`int`, `float`, `bool`, `str`) se pasan por **valor**

```
numero = 1
otroNumero = numero
numero = 2
print(numero) # muestra 2
print(otroNumero) # muestra 1
```


Aliasing

- Los tipos de datos compuestos **NO** se copian, se pasan por **referencia**

```
estructura.mutable('cliente', 'nombre saldo')
juan = cliente('Juan', 1000)
alias = juan
juan.saldo = 0
print(juan.saldo)  # muestra 0
print(alias.saldo) # muestra 0
```

Aliasing

- ¿Qué quiere decir que “se pasan por referencia”?
  - El dato compuesto es una estructura almacenada en memoria
  - El identificador asociado a la estructura es sólo una referencia al dato, no el dato en sí, que permite accederlo

Aliasing

- ¿Qué quiere decir que “se pasan por referencia”?
  - Al hacer una copia del identificador, lo que se se está copiando es la referencia, NO el dato
    - En memoria hay un único dato que ahora está referenciado por dos identificadores
    - A esto se le denomina *aliasing*

Aliasing

- ¿Qué quiere decir que “se pasan por referencia”?
  - Si el dato muta, este cambio se ve reflejado con cualquier referencia asociada a éste
    - Aumenta la complejidad para entender el código

Aliasing

- ¿Qué quiere decir que “se pasan por referencia”?
  - Con estructuras de datos inmutables ocurre lo mismo:
    - Un solo dato en memoria
    - Una o varias referencias al dato (*aliasing*)
    - Pero, como el dato es inmutable, en este caso es indistinguible el *aliasing* de tener efectivamente muchas copias del dato

Para ejercitar

- Las siguientes slides muestran dos programas de ejemplo
- Piense que es lo que mostrará cada instrucción `print`
- Haga un dibujo de todos los datos y referencias para entender lo que muestran las instrucciones `print`

Para ejercitar: Ejemplo 1

```
import estructura

# persona: nombre(str) apellido(str)
estructura.mutable('persona', 'nombre apellido')

# artista: pers(persona) instrumento(str)
estructura.mutable('artista', 'pers instrumento')

# Primer ejemplo

claudio = persona('Claudio', 'Arrau')
billy = persona('Billy', 'Joel')
artista1 = artista(claudio, 'piano')
artista2 = artista1
artista3 = artista(artista1.pers, artista1.instrumento)

print(artista1.pers.nombre) # Que muestra?
print(artista3.pers.nombre) # Que muestra?
artista2.pers = billy
print(artista1.pers.nombre) # Que muestra?
print(artista3.pers.nombre) # Que muestra?
```

Para ejercitar: Ejemplo 1

```
import estructura

# persona: nombre(str) apellido(str)
estructura.mutable('persona', 'nombre apellido')

# artista: pers(persona) instrumento(str)
estructura.mutable('artista', 'pers instrumento')

# Primer ejemplo

claudio = persona('Claudio', 'Arrau')
billy = persona('Billy', 'Joel')
artista1 = artista(claudio, 'piano')
artista2 = artista1
artista3 = artista(artista1.pers, artista1.instrumento)

print(artista1.pers.nombre) # Claudio
print(artista3.pers.nombre) # Claudio
artista2.pers = billy
print(artista1.pers.nombre) # Billy
print(artista3.pers.nombre) # Claudio
```


Para ejercitar: Ejemplo 2

```
import estructura

# persona: nombre(str) apellido(str)
estructura.mutable('persona', 'nombre apellido')

# artista: pers(persona) instrumento(str)
estructura.mutable('artista', 'pers instrumento')

# Segundo ejemplo

claudio = persona('Claudio', 'Arrau')
billy = persona('Billy', 'Joel')
artista1 = artista(claudio, 'piano')
artista2 = artista1
artista3 = artista(artista1.pers, artista1.instrumento)

print(artista1.pers.nombre) # Que muestra?
print(artista3.pers.nombre) # Que muestra?
artista2.pers.nombre = 'Billy'
print(artista1.pers.nombre) # Que muestra?
print(artista3.pers.nombre) # Que muestra?
```

Para ejercitar: Ejemplo 2

```
import estructura

# persona: nombre(str) apellido(str)
estructura.mutable('persona', 'nombre apellido')

# artista: pers(persona) instrumento(str)
estructura.mutable('artista', 'pers instrumento')

# Segundo ejemplo

claudio = persona('Claudio', 'Arrau')
billy = persona('Billy', 'Joel')
artista1 = artista(claudio, 'piano')
artista2 = artista1
artista3 = artista(artista1.pers, artista1.instrumento)

print(artista1.pers.nombre) # Claudio
print(artista3.pers.nombre) # Claudio
artista2.pers.nombre = 'Billy'
print(artista1.pers.nombre) # Billy
print(artista3.pers.nombre) # Billy
```


Para la próxima clase

- Leer los Capítulo 12.1, 12.2 y 12.3 del apunte